

可稽核 AI · 視覺語言模型 · 安全關鍵自主系統

sannielshi@gmail.com · ORCID 0009-0000-9948-1200 sanniel0315.github.io/sanniel-lab

研究定位

我的研究問題不是「AI 能不能解釋自己」，而是「當 AI 參與安全關鍵決策時，系統能否留下足以被第三方稽核、監理機關或法庭檢驗的證據」。

可解釋不等於可稽核。attention map 與事後歸因能協助開發者理解模型行為，卻無法回答稽核方真正要問的問題——這份說明是否就是當時實際驅動控制的依據。前者的對象是開發者，後者的對象是監理機關、第三方稽核與法庭，兩者在證據要求與責任歸屬上性質不同。

這個問題意識來自近二十年在受稽核場域交付系統的經驗：科技執法、法務部獄政、海巡、國防、公部門能源管理與大型工業監控。這些系統的共同點是，判斷錯誤時必須有人負責，而負責的前提是能證明當時發生了什麼。碩士研究以此為起點，處理視覺語言模型與連續控制器在端對端自動駕駛中的結構性衝突，提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，使語義推理對控制的影響範圍可界定、可追溯。

學歷

國立臺北科技大學 自動化科技研究所 碩士（在職專班） 2024/09 - 2026/06 指導教授：陳文輝 博士

國立臺北商業大學 資訊管理系 學士 2021/08 - 2023/06

研究

碩士論文 視覺語言模型在可稽核端對端自動駕駛系統之應用與評估 *Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems*

揭示共享編碼器架構下的語義-幾何衝突與其導致的幾何崩潰，歸因於訓練梯度量級失衡（實測 35-41:1）與 ViT 注意力結構性偏差；證實開環精度無法預測閉環效能；提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，於自建閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%。

著作

- **C1** A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · *CACS 2026* · 已投稿 · 審查中
- **J1** Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · *IEEE Access* · 投稿準備中

經歷

期間	公司	職務
2023/04 - 迄今	華電聯網股份有限公司	技術經理
2020/07 - 2023/04	遠傳電信股份有限公司	產品技術副理
2018/08 - 2020/04	達運光電股份有限公司 IoT 事業中心	專案經理
2011 - 2018/07	安萊科技有限公司	資深產品技術部經理
2005 - 2009	通訊弱電工程（門禁 / 監視 / 防盜）	工程

軌跡 弱電施工 → 系統整合 → 產品規劃 → 電信級方案 → 資安治理 → 基礎模型失效機制研究

產業實務基礎 受稽核系統與安全關鍵場域交付經驗

涵蓋需求分析、規格設計、系統整合、測試驗收、教育訓練至維運稽核的完整生命週期。

智慧交通與科技執法

- 直轄市級警政單位 路口安全科技執法平台 (16 處路口) —系統規劃執行
- 國立大學校區外環道路 區間測速及車牌辨識系統
- 縣級警政單位 路口車牌辨識應用平台整合

國防、司法與公部門

- 國防研究機構 智慧偵防系統整合 (雲端物聯網創新獎)
- 海巡署 行動偵防標案—雲端智慧影像分析平台
- 海巡署 智慧港監標案—影像分析系統設計規劃整合
- 法務部 獄政資訊系統—需求分析規格書
- 市級政府 AI 願景館應用平台

能源治理與公共政策

- 「班班有冷氣」能源管理平台—系統規劃執行
- 遠傳 EMS 門市能源管理方案、電動車充電樁佈署策略
- 高雄、嘉義 智慧長照 2.0 政府應用平台整合設計

工業監控與企業系統

- 精密機械大廠 智慧物流 SDN 應用整合
- 大型鋼鐵集團 原物料輸送帶偵溫與數位影像系統整合 (1,500 路網路攝影機)
- 鋼鐵廠 全廠區監視系統結合影像分析
- 國際物流倉儲 保稅大樓 2/3 期數位化系統整合設計
- 航空貨運倉儲 中央監控戰情中心設計規劃
- 資訊硬體廠 OpenStack 機房網路規劃
- 高速鐵路營運商 列車數位監視設備系統規劃
- 百貨零售集團 發票中台 POS 系統混合雲規劃執行
- 越南商業銀行 數位監控系統整合

專業證照

稽核與治理 CISA (Certified Information Systems Auditor) ·ISO 27001:2022 Lead Auditor ·CISM ·PMP ·Google Cybersecurity ·iPAS 資訊安全工程師 (初級)

雲端與 AI Azure Data Scientist Associate ·Azure AI Associate ·Azure DevOps Engineer Expert ·Azure Developer Associate ·Azure Fundamentals ·iPAS AI 應用規劃師 (初級) ·iPAS 物聯網工程師 (初級)

系統與網路 CKA ·CKAD ·RHCE ·RHCSA ·CCNP Enterprise ·CCNP Routing and Switching ·CCNP SD-WAN Solutions ·Information Technology Specialist : AI / Python / Computational Thinking / Cybersecurity / Data Analytics ·PMI : Generative AI Overview / Prompt Engineering ·Generative AI Foundations -Taiwan

其他 CCNA Routing and Switching (2017) ·NCTE —NETGEAR Certified Technical Engineer (2018)

講師與獎項

- 年度 AIOT / Secutech 展會講師
- 遠傳電信 1H' 21 EBU Spot Award —EMS Home Grown Solution 團隊
- 雲端物聯網創新獎—國防研究機構合作專案
- 國立臺北商業大學 薪傳獎